

Introduction to Industrial Automation

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6334B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Introduction to Industrial Automation

Department: Common

Revision: REV_Introduction to Industrial Automation

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6334B — Introduction to Industrial Automation**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Introduction to Industrial Automation.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ ആശയങ്ങൾക്കും ആശയവിശദീകരണങ്ങൾക്കും പരിചയപ്പെടാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകളും പരിചയപ്പെടാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണതയെ മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളും പരിഹാരങ്ങളും പഠിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് സമഗ്ര സാങ്കേതികവിദ്യകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും വ്യക്തിഗത പദ്ധതികൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിഹാരം കാണുന്നതിനും പഠിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Introduction to Industrial Automation.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.